வளிமண்டலம் ஐந்து வெவ்வேறு அடுக்குகளாகக் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கீழிருந்து மேலாக அவை: அடி வளிமண்டல அடுக்கு, படை மண்டலம், இடை மண்டலம், வெப்ப வளி மண்டலம் மற்றும் அயனி அடுக்கு ஆகும்.

❖ அடி வளிமண்டலம் (ட்ரோப்போஸ்பியர்)

அடி வளிமண்டலமே வளிமண்டலத்தின் மிகத் தாழ்வான அடுக்காகும். கடல் மட்டத்தில் இருந்து இது 10 கிமீ உயரம் வரைக் காணப்படுகிறது. இது மிகவும் அடர்த்தியான அடுக்காகும். வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றில் 75% இங்குதான் காணப்படுகிறது. இந்த அடுக்கில் நீராவியும் காணப்படுகிறது. நாம் இந்த அடுக்கில்தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். வானிலைக் காரணிகளான மேகம், மழை, பனி போன்றவையும் இங்குதான் அதிகளவு காணப்படுகின்றன. அனைத்து வானிலை மாற்றங்களும் இந்த அடுக்கில்தான் ஏற்படுகின்றன.



செயல்பாடு 1

தினசரி நாளிதழ்களில் வரும் வானிலை குறித்த செய்திகளைப் படித்து ஒரு வாரத்தில் வானிலையில் தினமும் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் குறித்துக் கொள்ளவும். எந்த அடுக்கில் இந்த மாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன? இதைக் குறித்து வகுப்பறையில் விவாதித்து, கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யவும்.

❖ படை மண்டலம் (ஸ்ட்ராடோஸ்பியர்)

இது அடி வளிமண்டலத்தின் மேல்பகுதியில் தொடங்கி, நிலமட்டத்திற்கு மேல் 50 கி.மீ உயரத்திற்கு பரந்து காணப்படுகிறது. இம்மண்டலத்தில் காணப்படும் ஓசோன் அடுக்கானது மனிதர்களின் கண் மற்றும் தோலில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக் கூடிய தீங்கு விளைவிக்கும் புறஊதாக் கதிர்களை ஈர்த்துக்கொள்கிறது. இந்த அடுக்கில் நீராவி காணப்படுவதில்லை. இங்கு வெப்பநிலை –55° C அளவிற்குக் காணப்படும்.



5th_Science_Term_III_Unit_3_TM.indd 96 22-11-2019 18:59:49